دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش‌کار آزمایش شماره ۲

آزمایشگاه مدارهای منطقی

مشخصه‌ی گیت NAND و آشنایی با مفهوم Fan-out

مشخصات گروه C

الیاس حاجی نژاد 404105734

پرهام هادوی 404106514

شایان طالبیانی 404110453

محمدامین مهدیخانی 403171192

استاد: دکتر انصاری

دستیار آموزشی: متین مقدم

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴

پاییز ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ هدف از انجام آزمایش **۱**

۲ مبانی نظری **۱**

۱.۲ گیت NAND به‌عنوان معکوس‌کننده ۱

۲.۲ مشخصه‌ی انتقالی و سطوح ولتاژ منطقی ۱

۳.۲ مفهوم Fan-out و اثر بار روی خروجی ۲

۳ تجهیزات و قطعات مورد استفاده **۳**

۴ شرح مراحل انجام آزمایش **۳**

۱.۴ بخش اول: بستن مدار پایه و مشکل پتانسیومترها ۳

۲.۴ بخش دوم: اندازه‌گیری ولتاژ خروجی در دو حالت ۰ و ۱ با مولتی‌متر ۴

۳.۴ بخش سوم: مشخصه‌ی انتقالی بدون بار ۴

۴.۴ بخش چهارم: اتصال ۱۰ گیت مشابه (Fan-out = 10) ۶

۵.۴ بخش پنجم: مشاهده‌ی افت ولتاژ با مقیاس 500 mV/div ۷

۶.۴ بخش ششم: مقایسه‌ی دو حالت بدون بار و با بار ۷

۵ تحلیل نتایج و بررسی خطا **۹**

۶ نتیجه‌گیری **۹**

۱ هدف از انجام آزمایش

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، آشنایی با دو مفهوم «مشخصه‌ی انتقالی» ($V_o - V_i$) و Fan-out در تراشه‌های TTL است. در این آزمایش از تراشه‌ی 74LS00 که ۴ گیت NAND دارد استفاده می‌شود. یکی از ورودی‌های یک گیت از طریق مقاومت $1\ \text{k}\Omega$ به 5 V وصل می‌شود تا گیت مثل یک معکوس‌کننده (NOT) کار کند. سپس ولتاژ ورودی دیگر از 0 تا 5 V و برعکس تغییر داده می‌شود و مشخصه‌ی انتقالی روی اسکوپ بررسی می‌شود. در ادامه خروجی گیت به ۱۰ گیت مشابه وصل می‌شود تا اثر بار (Fan-out) روی ولتاژ خروجی دیده شود.

۲ مبانی نظری

۱.۲ گیت NAND به‌عنوان معکوس‌کننده

تراشه‌ی 7400 (در این آزمایش 74LS00) چهار گیت NAND دو ورودی دارد. پایه‌ی ۱۴ آن تغذیه ($V_{CC} = 5$ V) و پایه‌ی ۷ زمین (GND) است. خروجی گیت NAND به این صورت است:

$$Y = \overline{A \cdot B} \tag{۱}$$

اگر یکی از ورودی‌ها (مثلاً B) از طریق مقاومت $1\ \text{k}\Omega$ به 5 V (منطق ۱) وصل شود، رابطه ساده می‌شود:

$$Y = \overline{A \cdot ۱} = \overline{A} \tag{۲}$$

یعنی گیت مثل یک گیت NOT کار می‌کند و با تغییر ولتاژ ورودی دیگر (A) می‌توان تغییرات خروجی را دید.

۲.۲ مشخصه‌ی انتقالی و سطوح ولتاژ منطقی

مشخصه‌ی انتقالی، نمودار ولتاژ خروجی (V_o) بر حسب ولتاژ ورودی (V_i) است. وقتی ورودی صفر یا نزدیک صفر است، خروجی در سطح بالا (V_{OH}) است. با زیاد شدن ورودی و رد شدن از ولتاژ آستانه (V_{th})، خروجی کم می‌شود و به سطح پایین (V_{OL}) می‌رسد.

طبق جدول راهنمای دستور کار برای سری 74LS، محدوده‌های مجاز به این صورت است:

جدول ۱: محدوده‌ی ولتاژ و جریان مجاز سری 74LS

کمیت	مقدار حدی	بازه‌ی مجاز
ولتاژ ورودی برای منطق ۱ (V_{IH})	2 V حداقل	2 V تا 5 V
ولتاژ ورودی برای منطق ۰ (V_{IL})	0.8 V حداکثر	0 V تا 0.8 V
ولتاژ خروجی برای منطق ۱ (V_{OH})	2.7 V حداقل	2.7 V تا 5 V
ولتاژ خروجی برای منطق ۰ (V_{OL})	0.4 V حداکثر	0 V تا 0.4 V
جریان ورودی در حالت ۱ (I_{IH})	20 μA حداکثر	–
جریان ورودی در حالت ۰ (I_{IL})	0.4 mA حداکثر	–
جریان خروجی در حالت ۱ (I_{OH})	400 μA حداکثر	–
جریان خروجی در حالت ۰ (I_{OL})	8 mA حداکثر	–

۳.۲ مفهوم Fan-out و اثر بار روی خروجی

Fan-out یعنی حداکثر تعداد ورودی‌های گیت‌های مشابه که می‌توان به خروجی یک گیت وصل کرد، بدون این‌که ولتاژ خروجی از محدوده‌ی مجاز بیرون برود. این عدد در هر دو حالت منطقی ۱ و ۰ حساب می‌شود (حداکثر جریان خروجی تقسیم بر حداکثر جریان ورودی) و عدد کوچک‌تر ملاک است:

$$\text{Fan-out}_H = \frac{I_{OH(\max)}}{I_{IH(\max)}} = \frac{۴۰۰\ \mu\text{A}}{۲۰\ \mu\text{A}} = ۲۰, \qquad \text{Fan-out}_L = \frac{I_{OL(\max)}}{I_{IL(\max)}} = \frac{۸\text{mA}}{۰٫۴\text{mA}} = ۲۰ \qquad (۳)$$

طبقه‌ی خروجی تراشه‌های TTL از نوع Totem-Pole است و دو ترانزیستور دارد که روی هم قرار گرفته‌اند. وقتی خروجی منطق ۱ است، ترانزیستور بالایی روشن است و جریان گیت‌های بعدی (بارها) را تأمین می‌کند. هرچه تعداد گیت‌های وصل‌شده بیشتر باشد، جریان بیشتری از خروجی کشیده می‌شود. این جریان روی ترانزیستور و مقاومت طبقه‌ی خروجی افت ولتاژ ایجاد می‌کند و V_{OH} کمی کم می‌شود. بنابراین انتظار داریم با وصل کردن ۱۰ گیت به خروجی، سطح بالای مشخصه کمی پایین‌تر بیاید.

۳ تجهیزات و قطعات مورد استفاده

جدول ۲: فهرست تجهیزات و قطعات

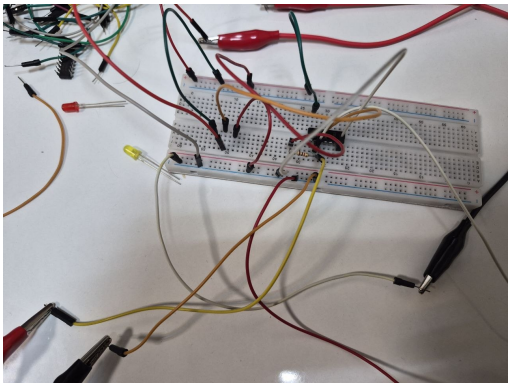
ردیف	نام قطعه یا وسیله	تعداد	توضیحات
۱	منبع تغذیه	۱	متغیر و ثابت 5 V
۲	اسیلوسکوپ	۱	دوکاناله
۳	مولتی‌متر	۱	–
۴	بردبورد	۱	–
۵	تراشه‌ی 7400 (شامل ۴ گیت NAND)	۳	SN74LS00N
۶	مقاومت	۱	$1\ \text{k}\Omega$
۷	پتانسیومتر	۳	تست شد (خراب بودند)

۴ شرح مراحل انجام آزمایش

۱.۴ بخش اول: بستن مدار پایه و مشکل پتانسیومترها

ابتدا تراشه‌ی 74LS00 روی شیار میانی بردبورد قرار گرفت و پایه‌های ۱۴ و ۷ به‌ترتیب به 5 V و GND منبع تغذیه وصل شد. برای تبدیل گیت اول (پایه‌های ۱، ۲ و ۳) به معکوس‌کننده، پایه‌ی ۱ از طریق مقاومت $1\ \text{k}\Omega$ به 5 V وصل شد.

طبق دستور کار باید با یک پتانسیومتر، منبع تغذیه‌ی متغیر برای ورودی دوم (پایه‌ی ۲) ساخته می‌شد. سه پتانسیومتر مختلف امتحان شد اما هر سه خراب بودند و ولتاژ خروجی آن‌ها درست تغییر نمی‌کرد یا قطع و وصل می‌شد. به همین دلیل برای ساخت ولتاژ متغیر ورودی، از کانال دیگر خود منبع تغذیه‌ی آزمایشگاه استفاده شد و ولتاژ آن به‌صورت دستی و با پیچ تنظیم دستگاه کم و زیاد شد.



شکل ۱: بستن مدار پایه روی بردبورد



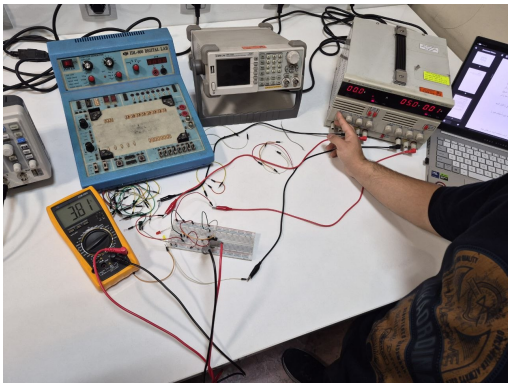
شکل ۲: سه تراشه‌ی SN74LS00N مورد استفاده در آزمایش

۲.۴ بخش دوم: اندازه‌گیری ولتاژ خروجی در دو حالت ۰ و ۱ با مولتی‌متر

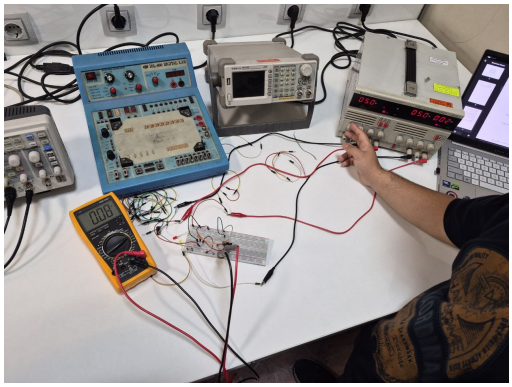
قبل از رسم مشخصه با اسکوپ، ولتاژ خروجی گیت (پایه‌ی ۳) در دو حالت ورودی صفر و 5 V با مولتی‌متر اندازه‌گیری شد تا از سالم بودن گیت مطمئن شویم.

مشاهدات آزمایش

وقتی ورودی صفر بود، ولتاژ خروجی (منطق ۱) برابر 3.81 V و وقتی ورودی 5 V بود، ولتاژ خروجی (منطق ۰) برابر 0.08 V مشاهده شد. هر دو مقدار در محدوده‌ی مجاز جدول سری 74LS هستند.



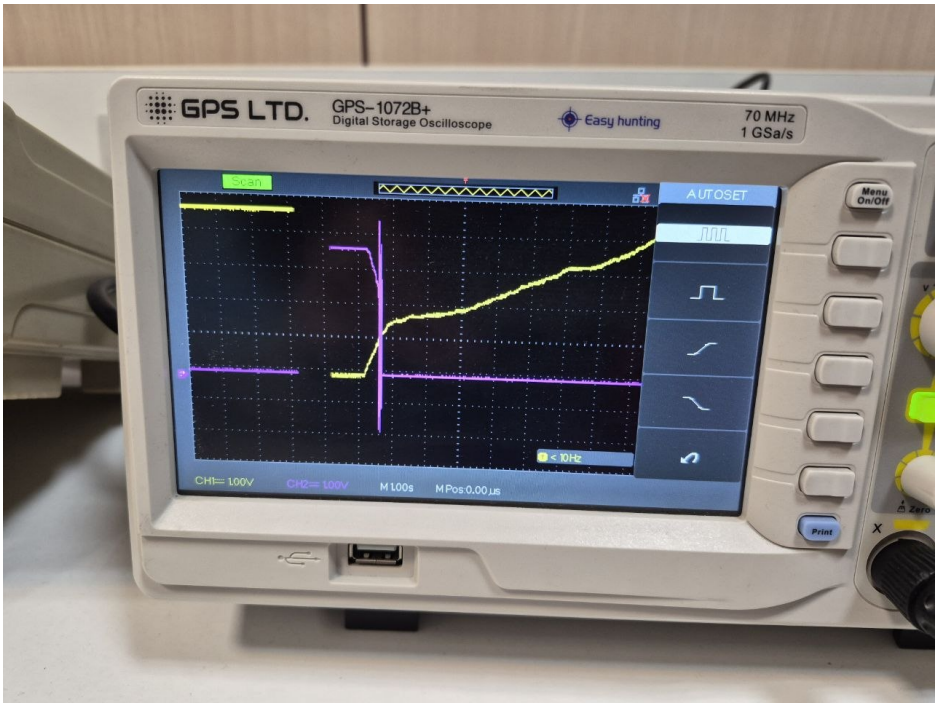
شکل ۳: ولتاژ خروجی در حالت منطق ۱ (3.81 V)



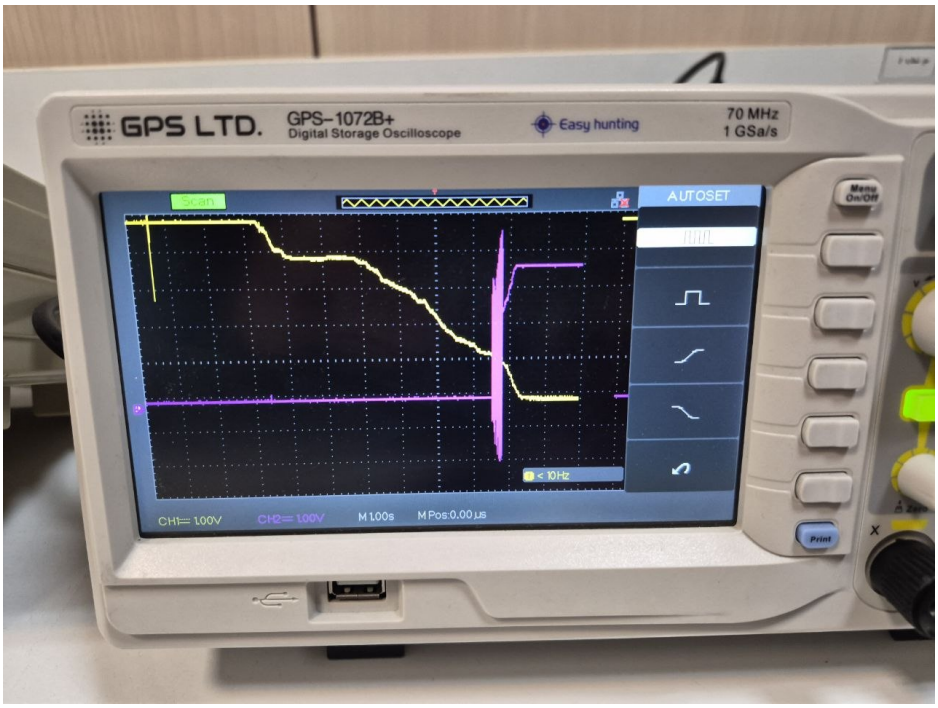
شکل ۴: ولتاژ خروجی در حالت منطق ۰ (0.08 V)

۳.۴ بخش سوم: مشخصه‌ی انتقالی بدون بار

پروب کانال ۱ اسکوپ (زرد) به ورودی متغیر (پایه‌ی ۲) و پروب کانال ۲ (بنفش) به خروجی گیت (پایه‌ی ۳) وصل شد. مقیاس عمودی هر دو کانال 1 V/div بود. ابتدا مدار در حالت X-Y بررسی شد. بعد برای این‌که تغییرات ورودی و خروجی هم‌زمان و واضح دیده شود، اسکوپ روی حالت Scan قرار گرفت. یک بار ولتاژ منبع تغذیه به‌آرامی از 0 تا 5 V زیاد شد و بار دوم از 5 V به سمت 0 V کم شد.



شکل ۵: افزایش ولتاژ ورودی از ۰ تا ۵ ولت (زرد) و ولتاژ خروجی (بنفش) در حالت بدون بار



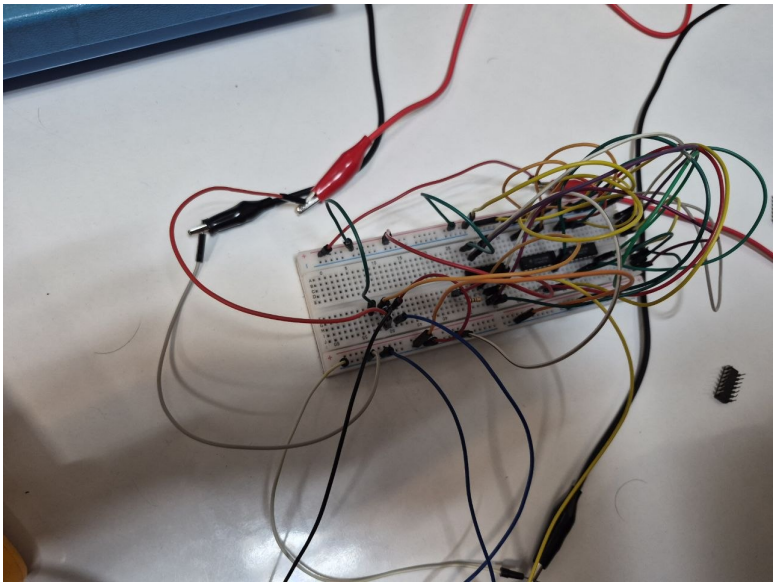
شکل ۶: کاهش ولتاژ ورودی از ۵ به ۰ ولت (زرد) و ولتاژ خروجی (بنفش) در حالت بدون بار

مشاهدات آزمایش

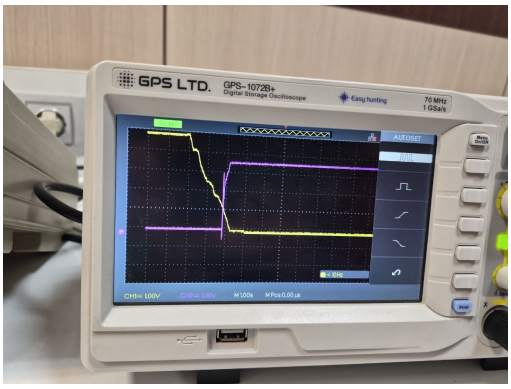
در حالت بدون بار، تا وقتی ولتاژ ورودی کمتر از حدود 1.1 V است، خروجی در سطح بالا و حدود 3.7 V است. وقتی ورودی از 1.1 V رد می‌شود، خروجی سریع به نزدیک 0 V (حدود 0.08 V) می‌رسد. در هر دو حالت افزایش و کاهش ولتاژ، نقطه‌ی تغییر حالت یکسان و حدود 1.1 V دیده شد.

۴.۴ بخش چهارم: اتصال ۱۰ گیت مشابه (Fan-out = 10)

در این مرحله دو تراشه‌ی 74LS00 دیگر هم روی بردبورد قرار گرفت و تغذیه‌ی آن‌ها وصل شد. سپس خروجی گیت اول (پایه‌ی ۳) با سیم به ورودی ۱۰ گیت NAND دیگر وصل شد و آزمایش کم و زیاد کردن ولتاژ ورودی دوباره انجام شد.



شکل ۷: سیم‌کشی مدار بعد از وصل کردن خروجی گیت اول به ورودی ۱۰ گیت مشابه



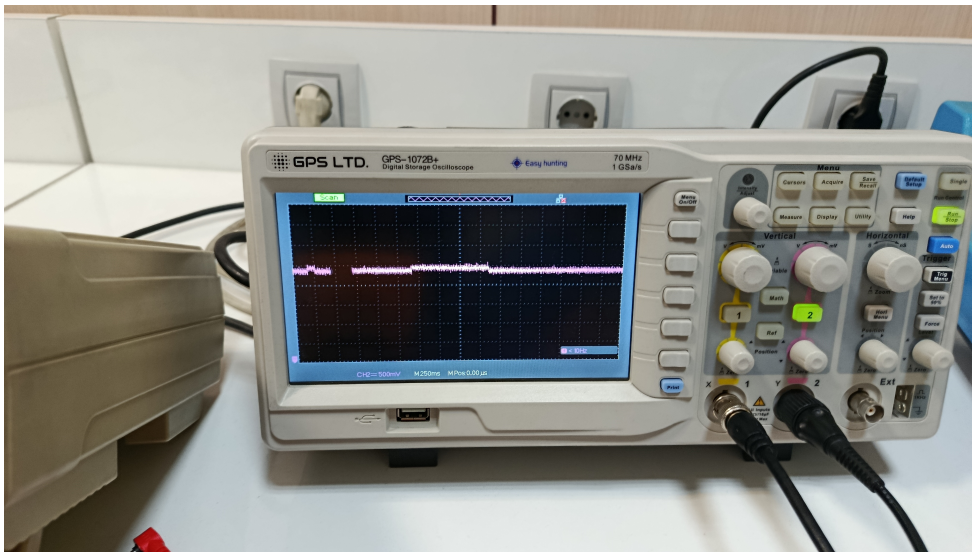
شکل ۸: مشخصه‌ی ورودی و خروجی با بار ۱۰ گیت



شکل ۹: تکرار آزمایش با بار ۱۰ گیت

۵.۴ بخش پنجم: مشاهده‌ی افت ولتاژ با مقیاس 500 mV/div

چون اختلاف ولتاژ خروجی بین حالت بدون بار و با بار کم بود و با مقیاس 1 V/div به‌سختی دیده می‌شد، وقتی خروجی منطق ۱ بود مقیاس کانال ۲ اسکوپ روی 500 mV/div (نیم ولت بر تقسیم) گذاشته شد. بعد سیمی که از خروجی گیت اول به ورودی ۱۰ گیت دیگر می‌رفت چند بار پشت سر هم از داخل بردبورد درآورده و دوباره جا زده شد.



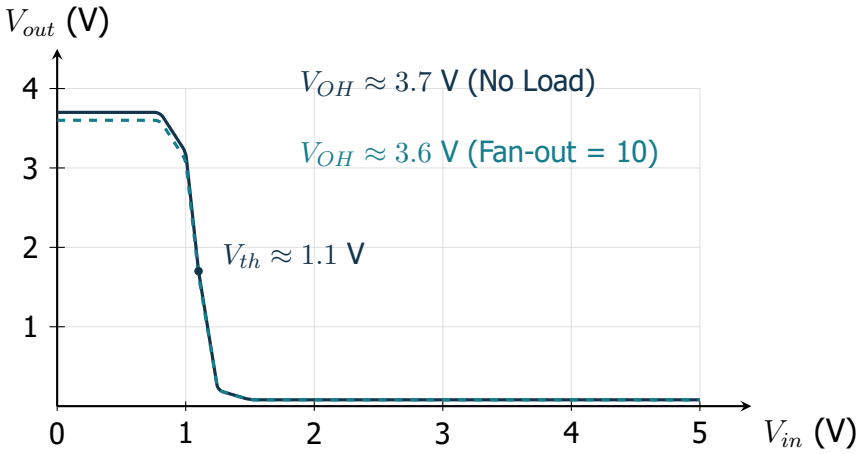
شکل ۱۰: مقایسه‌ی ولتاژ خروجی هنگام وصل و قطع کردن سیم بار ۱۰ گیت (مقیاس 500 mV/div)

مشاهدات آزمایش

همان‌طور که در شکل ۱۰ دیده می‌شود، هر بار که سیم ۱۰ گیت بار جا زده می‌شد، خط ولتاژ خروجی حدود یک‌پنجم یک خانه (با مقیاس 500 mV) یعنی حدود 0.1 V پایین می‌آمد و با درآوردن سیم دوباره بالا می‌رفت. بنابراین سطح ولتاژ بالا (V_{OH}) از حدود 3.7 V در حالت بدون بار به حدود 3.6 V در حالت با بار رسید.

۶.۴ بخش ششم: مقایسه‌ی دو حالت بدون بار و با بار

در نمودار و جدول زیر، مشخصه‌ی انتقالی و مقادیر به‌دست‌آمده در دو حالت بدون بار و با بار ۱۰ گیت با هم مقایسه شده است:



شکل ۱۱: مشخصه‌ی انتقالی گیت NAND در دو حالت بدون بار (خط ممتد) و با بار ۱۰ گیت (خط‌چین)

جدول ۳: مقایسه‌ی مقادیر اندازه‌گیری‌شده در دو حالت بدون بار و با بار ۱۰ گیت

کمیت	بدون بار	با بار (Fan-out = 10)	محدوده‌ی مجاز
V_{OH}	≈ 3.7 V	≈ 3.6 V	2.7 V حداقل
V_{OL}	≈ 0.08 V	≈ 0.08 V	0.4 V حداکثر
ولتاژ آستانه (V_{th})	≈ 1.1 V	≈ 1.1 V	0.8 و 2 V بین

نتیجه

با وصل کردن ۱۰ گیت مشابه به خروجی، سطح ولتاژ منطق ۱ (V_{OH}) حدود 0.1 V کم شد، اما هنوز بالاتر از حداقل مجاز (2.7 V) بود و مدار درست کار کرد.

۵ تحلیل نتایج و بررسی خطا

- **مشخصه‌ی انتقالی و ولتاژ آستانه:** همان‌طور که انتظار می‌رفت، با وصل کردن یکی از ورودی‌های گیت NAND به 5 V، گیت مثل معکوس‌کننده (NOT) رفتار کرد. ولتاژ آستانه هم در افزایش و هم در کاهش ولتاژ حدود 1.1 V بود و تفاوت محسوسی بین رفت و برگشت دیده نشد.
- **علت افت ولتاژ در حالت با بار:** وقتی ۱۰ گیت به خروجی گیت اول وصل شد، سطح بالای خروجی (V_{OH}) حدود 0.1 V کم شد. علتش این است که در حالت منطق ۱، گیت‌های بار از خروجی جریان می‌کشند و این جریان از ترانزیستور و مقاومت طبقه‌ی خروجی گیت اول رد می‌شود و افت ولتاژ ایجاد می‌کند. چون Fan-out مجاز سری 74LS برابر ۲۰ است و فقط ۱۰ گیت وصل شد، این افت خیلی کم بود. به همین دلیل با مقیاس 1 V/div به‌سختی دیده می‌شد و فقط با مقیاس 500 mV/div و درآوردن و جا زدن سیم به‌خوبی مشاهده شد.
- **خراب بودن پتانسیومترها:** در ابتدای کار ۳ پتانسیومتر امتحان شد که هر سه خراب بودند و ولتاژ پایداری نمی‌دادند. به همین دلیل استفاده‌ی مستقیم از منبع تغذیه‌ی متغیر آزمایشگاه جایگزین بهتری بود و ولتاژ ورودی راحت‌تر بین ۰ تا ۵ ولت تغییر کرد.
- **نوع تراشه:** تراشه‌ی استفاده‌شده SN74LS00N است. مقادیر اندازه‌گیری‌شده (V_{OH} و V_{OL}) در محدوده‌ی مجاز این سری قرار دارند.
- **منابع خطا:** خطای چشمی در خواندن مقادیر از روی صفحه‌ی اسکوپ، تغییر دستی و غیریکنواخت پیچ منبع تغذیه، شل بودن بعضی اتصالات روی بردبورد (مخصوصاً وقتی تعداد سیم‌ها زیاد شد) و نویزهایی که موقع تغییر حالت روی اسکوپ دیده می‌شد.

۶ نتیجه‌گیری

در این آزمایش یک گیت NAND از تراشه‌ی 74LS00 با وصل کردن یک ورودی به 5 V (از طریق مقاومت $1\ \text{k}\Omega$) به معکوس‌کننده تبدیل شد. چون پتانسیومترها خراب بودند، ولتاژ ورودی دیگر مستقیماً با منبع تغذیه‌ی متغیر بین 0 و 5 V تغییر داده شد و مشخصه‌ی انتقالی روی اسکوپ دیده شد. ولتاژ آستانه حدود 1.1 V به‌دست آمد. سپس خروجی گیت به ورودی ۱۰ گیت NAND مشابه وصل شد. با درآوردن و جا زدن سیم بار دیدیم که سطح ولتاژ بالای خروجی (V_{OH}) به‌خاطر جریانی که گیت‌های بار می‌کشند حدود 0.1 V کم می‌شود، که با انتظار تئوری مطابقت داشت.